

Interpolação polinomial

Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



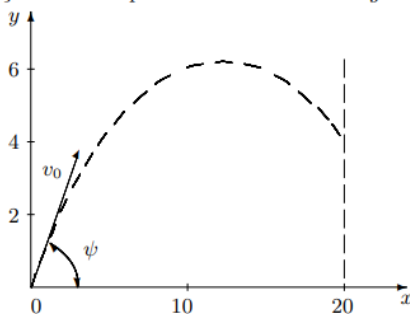
Conteúdos

Informações sobre os conteúdos

- 1 Motivação - Atividade introdutória
- 2 Interpolação polinomial
- 3 Fórmula de Lagrange
- 4 Outras formas do polinômio de interpolação

Atividade do projétil

- 1 Um projétil foi lançado de um ponto tomado como origem e fez-se as seguintes observações:



- fotografou-se o projétil a 10 metros do ponto de lançamento e foi determinado sua altitude no local: 6 metros.
- uma barreira a 20 metros do ponto de lançamento interceptou-o e aí foi determinada sua altitude: 4 metros.

Atividade - projétil

Com esses 3 pontos é possível interpolar a trajetória do projétil. Comparando a equação teórica da trajetória com a obtida pela interpolação é possível determinar os parâmetros de lançamento: o ângulo ψ com a horizontal, e a velocidade inicial v_0 . Assim:

- a) Determinar o polinômio interpolador.
- b) Determinar ψ e v_0 sabendo que a equação da trajetória é dada por:

$$y = x \tan \psi - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \psi}, \quad (1)$$

onde $g = 9.86 \text{ m/s}^2$.

- c) Calcule a altitude do projétil a 5 metros do ponto de lançamento.

Estudar interpolação polinomial é importante por várias razões:

- **Aproximação de Funções:** A interpolação polinomial é uma técnica fundamental para aproximar funções que não são facilmente tratadas de forma analítica. Isso é útil em diversas áreas da matemática, física, engenharia e ciência computacional, onde é necessário estimar valores intermediários de funções desconhecidas.
- **Interpolação de Dados Experimentais:** Muitas vezes, temos apenas um conjunto discreto de pontos experimentais e precisamos extrapolar ou interpolar valores intermediários. A interpolação polinomial nos permite preencher esses espaços entre os pontos conhecidos de uma maneira suave e contínua.
- **Simplificação de Cálculos:** A interpolação polinomial pode simplificar cálculos complexos ao representar uma função complicada por meio de um polinômio mais simples, facilitando assim a análise e manipulação.

- **Análise Numérica:** A interpolação polinomial é uma ferramenta essencial em análise numérica para resolver uma variedade de problemas, incluindo integração numérica, diferenciação numérica e resolução de equações diferenciais.
- **Gráficos e Visualização:** A interpolação polinomial é útil na criação de gráficos suaves e contínuos a partir de conjuntos de dados discretos. Isso é crucial para visualizar dados de forma compreensível e interpretativa.

Portanto, estudar interpolação polinomial é essencial para entender e aplicar uma variedade de conceitos matemáticos e científicos em diversos campos.

Polinômio de interpolação

O problema geral da interpolação por meio de polinômios consiste em, dados $n + 1$ números (ou pontos) distintos (reais ou complexos) $x_0, x_1, \dots, x_n$ e $n + 1$ números (reais ou complexos) $y_0, y_1, \dots, y_n$, números estes que, em geral, são $n + 1$ valores de uma função $y = f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$, determinar-se um polinômio $P_n(x)$ de grau no máximo n tal que:

$$P_n(x_k) = y_k, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (2)$$

Vamos mostrar que tal polinômio existe e é único, na hipótese de que os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$ sejam distintos.

Teorema da existência e unidade do polinômio interpolador

Theorem

Dados $n + 1$ pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ (reais ou complexos) e $n + 1$ valores $y_0, y_1, \dots, y_n$, existe um e só um polinômio $P_n(x)$, de grau menor ou igual a n , tal que:

$$P_n(x_k) = y_k, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (3)$$

Para provar este teorema, mostre que a matriz dos coeficientes tem determinante não nulo, garantindo a existência e unicidade de $P_n(x)$.

Definição forma de polinômio de interpolação

Definition

Chama-se polinômio de interpolação de uma função $y = f(x)$ sobre um conjunto de pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ ao polinômio de grau no máximo n que coincide com $f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$. Tal polinômio será designado por $P_n(f; x)$ e, sempre que não causar confusão, simplesmente por $P_n(x)$.

Example

Conhecendo a seguinte tabela:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

Tabela 1: Tabela contendo valores de x e $f(x)$.

determinar o polinômio de interpolação para a função definida por este conjunto de pares de pontos.

- Observe que nos pontos tabelados, o valor do polinômio encontrado e o valor da função devem coincidir. Se os valores forem diferentes, você terá cometido erros de cálculo.
- A determinação do polinômio de interpolação através da solução de sistemas lineares é muito trabalhosa. Além disso, na solução de sistemas lineares pode ocorrer erros de arredondamento, fazendo com que a solução obtida seja irreal. Vamos, por isto, procurar outros métodos para determinação deste polinômio.

Fórmula de Lagrange

Sejam $x_0, x_1, \dots, x_n$ $n + 1$ pontos distintos. Consideremos para $k = 0, 1, \dots, n$ os seguintes polinômios $l_k(x)$ de grau n :

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}. \quad (4)$$

É fácil verificar que:

$$l_k(x_j) = \delta_{kj} = \begin{cases} 0, & \text{se } k \neq j, \\ 1, & \text{se } k = j. \end{cases} \quad (5)$$

Fórmula de Lagrange

De fato, substituindo x por x_k na fórmula de $l_k(x)$, vemos que o numerador e o denominador são exatamente iguais $\Rightarrow l_k(x_k) = 1$. Agora, se substituirmos x por x_j , com $j \neq k$, vemos que o numerador anula-se e, assim, $l_k(x_j) = 0$.

Assim, para valores dados: $f_0 = f(x_0)$, $f_1 = f(x_1)$, $\dots$, $f_n = f(x_n)$ de uma função $y = f(x)$, o polinômio:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k l_k(x)$$

é de grau no máximo n e satisfaz:

$$P_n(x_k) = f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

. Logo, $P_n(x)$, assim definido, é o polinômio de interpolação de $f(x)$ sobre os $n + 1$ pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Example

Conhecendo a seguinte tabela:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

Tabela 2: Tabela contendo valores de x e $f(x)$.

- a) Determine o polinômio interpolador usando a fórmula de Lagrange.
- b) Calcule uma aproximação para $f(1)$, usando o item a).

Example

Dada a tabela:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
e^{3x}	1	1.3499	1.8221	2.4596	3.3201	4.4817

Tabela 3: Valores de x e e^{3x} .

calcular $f(0.25)$, onde $f(x) = xe^{3x}$ usando polinômio de interpolação do 2º grau.

Vimos então que, para obter o valor da função num ponto não tabelado, podemos aproximar a função por seu polinômio de interpolação e através deste ter uma aproximação do valor da função no ponto. Mas se você estiver fazendo um programa para obter o valor aproximado de uma função num ponto através do polinômio de interpolação você pode utilizar o seguinte esquema prático o qual calcula o valor do polinômio de interpolação num ponto (não tabelado) sem determinar a expressão do polinômio.

Cálculo do polinômio de interpolação em um ponto fixo

Consideremos a fórmula de Lagrange e a fórmula dos $l_k(x)$. Fazendo:

$$\pi_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n), \quad (6)$$

podemos escrever:

$$l_k(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{(x - x_k)\pi'_{n+1}(x_k)}, \quad (7)$$

onde: $\pi'_{n+1}(x_k)$ é a derivada de $\pi_{n+1}(x)$ avaliada em $x = x_k$.

Primeiramente, calculamos as diferenças:

$$\begin{array}{cccc} x - x_0 & x_0 - x_1 & x_0 - x_2 & \dots & x_0 - x_n \\ x_1 - x_0 & x - x_1 & x_1 - x_2 & \dots & x_1 - x_n \\ x_2 - x_0 & x_2 - x_1 & x - x_2 & \dots & x_2 - x_n \\ \dots & & & & \\ x_n - x_0 & x_n - x_1 & x_n - x_2 & \dots & x - x_n \end{array}$$

Cálculo do polinômio de interpolação em um ponto fixo

Denotaremos o produto dos elementos da primeira linha por D_0 , o da segunda por D_1 e assim por diante. Observe que o produto dos elementos da 1ª linha é exatamente o denominador de $l_0(x)$; o produto dos elementos da 2ª linha, o denominador de $l_1(x)$ etc. O produto dos elementos da diagonal principal será, obviamente, $\pi_{n+1}(x)$ e, então, segue que:

$$l_k(x) = \frac{\pi_{n+1}(x)}{D_k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

. Assim, a fórmula de Lagrange se reduz a:

$$P_n(x) = \pi_{n+1}(x) \sum_{k=0}^n \frac{f_k}{D_k} = \pi_{n+1}(x) \times S,$$

onde $S = \sum_{k=0}^n \frac{f_k}{D_k}$.

Example

Aplicar o esquema anterior para calcular $f(1)$, sabendo que:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

Tabela 4: Tabela contendo valores de x e $f(x)$.

- 1 Considere a tabela

x	1	3	4	5
$f(x)$	0	6	24	60

Tabela 5: Valores de x e $f(x)$.

- a) Determine o polinômio de interpolação, na forma de Lagrange, sobre todos os pontos.
- b) Calcule $f(3.5)$.
- 2 Construir o polinômio de interpolação, na forma de Lagrange, para a função $y = \sin \pi x$, escolhendo os pontos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{6}$ e $x_2 = \frac{1}{2}$.

- 3 A integral elíptica completa é definida por:

$$K(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(1 - \kappa^2 \sin^2 x)^{\frac{1}{2}}}$$

Por uma tabela de valores desta integral, encontramos:

$$K(1) = 1.5708, \quad K(2) = 1.5719, \quad K(3) = 1.5739$$

. Determinar $K(2.5)$, usando polinômio de interpolação, na forma de Lagrange, sobre todos os pontos.

Exercícios

- 4 Calcular $e^{3.1}$ usando a fórmula de Lagrange sobre três pontos e a tabela:

x	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
e^x	11.02	13.46	16.44	20.08	24.53	29.96	36.59	44.70

Tabela 6: Valores de x e $f(x)$.

- 5 Sabendo-se que $e \approx 2.72$, $\sqrt{e} \approx 1.65$ e que a equação $x - e^x = 0$ tem uma raiz em $[0, 1]$, determinar o valor desta raiz usando a fórmula de Lagrange sobre três pontos.
- 6 Dar uma outra prova de unicidade do polinômio de interpolação $P_n(f; x)$ de uma função $y = f(x)$ sobre o conjunto de pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Sugestão: supor a existência de outro polinômio $Q_n(f; x)$ que seja de interpolação para f sobre $x_0, x_1, \dots, x_n$ e considerar o polinômio:

$$D_n(x) = P_n(f; x) - Q_n(f; x)$$

Erro na Interpolação

Como vimos, o polinômio de interpolação $P_n(x)$ para uma função $y = f(x)$ sobre um conjunto de pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ tem a propriedade

$$P_n(x_k) = f_k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

. Nos pontos $\bar{x} \neq x_k$ nem sempre é verdade que $P_n(\bar{x}) = f(\bar{x})$. Entretanto, para avaliar $f(x)$ nos pontos $\bar{x} \neq x_k$, $k = 0, 1, \dots, n$, consideramos $P_n(x)$ como uma aproximação para a função $y = f(x)$ em um intervalo que contenha os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$ e calculamos $f(\bar{x})$ através de $P_n(\bar{x})$. Perguntas que surgem são, por exemplo, as seguintes: é o polinômio de interpolação uma boa aproximação para $f(x)$? Podemos ter idéia do erro que cometemos quando substituímos $f(x)$ por $P_n(x)$? Estas e outras perguntas são respondidas quando estudamos a teoria do termo do erro. Para isto, introduziremos dois lemas, cujas demonstrações podem ser encontradas em livros de cálculo ou análise matemática.

Teorema de Rolle e Rolle generalizado

Theorem (Teorema de Rolle)

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ e diferenciável em cada ponto de (a, b) . Se $f(a) = f(b)$, então existe um ponto $x = \xi$, $a < \xi < b$, tal que $f'(\xi) = 0$.

Theorem (Teorema de Rolle generalizado)

Seja $n \geq 2$. Suponhamos que $f(x)$ seja contínua em $[a, b]$ e que $f^{(n-1)}(x)$ exista em cada pontos de (a, b) . Suponhamos que $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 0$ para $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$. Então existe um ponto ξ , $x_1 < \xi < x_n$, tal que $f^{(n-1)}(\xi) = 0$.

Teorema do erro na interpolação

Theorem (Teorema do erro na interpolação)

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ e suponhamos que $f^{(n+1)}(x)$ exista em cada ponto (a, b) . Se $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, então:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)}{(n + 1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

, onde $\min\{x, x_0, x_1, \dots, x_n\} < \xi < \max\{x, x_0, x_1, \dots, x_n\}$. O ponto ξ depende de x .

Observações

O termo $R_n(x)$ é chamado termo do erro ou erro de truncamento. É o erro que se comete no ponto x quando se substitui a função por seu polinômio de interpolação calculado em x .

A importância deste teorema é mais teórica do que prática, visto que não conseguimos determinar o ponto ξ de tal modo que seja válida a igualdade. Na prática, para estimar o erro cometido ao aproximar o valor da função num ponto por seu polinômio interpolador, utilizamos o corolário apresentado a seguir.

Corollary

Seja $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$. Se $f(x)$ e suas derivadas até ordem $n + 1$ são contínuas em $[a, b]$ então:

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x - x_0| |x - x_1| \dots |x - x_n|}{(n + 1)!} \max_{a \leq t \leq b} \{|f^{(n+1)}(t)|\}$$

Example

Dada a tabela

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
e^{3x}	1	1.3499	1.8221	2.4596	3.3201	4.4817

Tabela 7: Valores de x e e^{3x} .

calcular um limitante superior para o erro de truncamento quando avaliamos $f(0.25)$, onde $f(x) = xe^{3x}$, usando polinômio de interpolação do 2º grau.

- O número de zeros depois do ponto decimal, no resultado do erro, fornece o número de dígitos significativos corretos que teremos na aproximação.
- Observe que poderíamos ter tomado: $x_0 = 0.1$, $x_1 = 0.2$ e $x_3 = 0.3$. Se tomarmos estes pontos, obtemos que $|R_2(f; x)| \approx 0.0054 \approx 5 \times 10^{-3}$, o que implica que obteremos duas casas decimais corretas na aproximação. Assim, tanto faz tomarmos um ponto à esquerda e dois à direita de 0.25, ou dois pontos à esquerda e um à direita, que o erro será da mesma ordem de grandeza.

- 1 Seja $f(x) = 7x^5 - 3x^2 - 1$.
- a) Calcular $f(x)$ nos pontos $x = 0$, $x = \pm 1$, $x = \pm 2$ e $x = \pm 3$ (usar o algoritmo de Briot-Ruffini). Construir a seguir a tabela segundo os valores crescentes de x .
 - b) Construir o polinômio de interpolação para esta função sobre os pontos -2 , -1 , 0 e 1 .
 - c) Determinar, pela fórmula do limitante do erro, isto é,

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x - x_0||x - x_1| \dots |x - x_n|}{(n+1)!} \max_{a \leq t \leq b} \{|f^{(n+1)}(t)|\}$$

, um limitante superior para o erro de truncamento em $x = -0.5$ e $x = 0.5$.

2 Conhecendo-se a tabela

x	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5
$\cos x$	0.6967	0.6216	0.5403	0.4536	0.2675	0.0707

Tabela 8: Valores de x e $\cos x$.

calcular um limitante superior para o erro de truncamento quando calculamos $\cos 1.05$ usando polinômio de interpolação sobre quatro pontos.

3 Um polinômio $P_n(x)$, de grau n , coincide com $f(x) = e^x$ nos pontos: $\frac{0}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}$. Qual o menor valor de n que devemos tomar a fim de que se tenha:

$$|e^x - P_n(x)| \leq 10^{-6} \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1 \quad ?$$

Outras formas do polinômio de interpolação

O método de Lagrange para determinação do polinômio de interpolação de uma função $y = f(x)$ sobre um conjunto de pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$ possui um inconveniente. Sempre que se deseja passar de um polinômio de grau p (construído sobre $p + 1$ pontos) para um polinômio de grau $p + 1$ (construído sobre $p + 2$ pontos), todo o trabalho tem que ser praticamente refeito.

Seria interessante se houvesse possibilidade de, conhecido o polinômio de grau p , passar para o de grau $p + 1$ apenas acrescentando-se mais um termo ao polinômio de grau p . Vamos ver, agora, que tal objetivo é alcançado através da fórmula de Newton do polinômio de interpolação. Para a construção do polinômio de interpolação por este método, precisamos da noção de diferença dividida de uma função.

Definition

Sejam $x_0, x_1, \dots, x_n$, $n + 1$ pontos distintos no intervalo $[a, b]$, e sejam $f_0, f_1, \dots, f_n$, $n + 1$ valores de uma função $y = f(x)$ sobre $x = x_k$, $k = 0, 1, \dots, n$. Define-se:

$$f[x_k] = f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

, onde $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ é a **diferença dividida** de ordem n da função $f(x)$ sobre os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Diferenças divididas

Assim, usando a definição, temos:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0},$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0},$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0},$$

$\vdots$

Observe que, do lado direito de cada uma das igualdades anteriores devemos aplicar sucessivamente a definição de diferença dividida até que os cálculos envolvam apenas o valor da função nos pontos, isto é:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}.$$

Cálculo sistemático das diferenças divididas

Para calcular as diferenças divididas de uma função $f(x)$ sobre os pontos $x_0, \dots, x_n$, construímos a tabela de diferenças divididas.

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	...
x_0	$f[x_0] = f_0$			
		$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1] = f_1$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		
x_2	$f[x_2] = f_2$		$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...

Tabela 9: Caption

Construção da tabela

A tabela das diferenças divididas é construída da seguinte maneira:

- a) a primeira coluna é constituída dos pontos x_k , $k = 0, 1, \dots, n$;
- b) a segunda coluna contém os valores de $f(x)$ nos pontos x_k , $k = 0, 1, \dots, n$;
- c) nas colunas 3, 4, 5, ... estão as diferenças divididas de ordem 1, 2, 3, ... Cada uma destas diferenças é uma fração cujo numerador é sempre a diferença entre duas diferenças divididas consecutivas e de ordem imediatamente inferior, e cujo denominador é a diferença entre os dois extremos dos pontos envolvidos.

Example

Para a seguinte função tabelada:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	29	30	31	62

Tabela 10: Caption

construir a tabela de diferenças divididas.

Como veremos adiante, os resultados a serem utilizados na construção do polinômio de interpolação na forma de Newton são os primeiros valores em cada coluna de diferenças, embora tenhamos que construir toda a tabela, pois os valores não são independentes uns dos outros.

Resultados sobre diferenças divididas

Theorem

As diferenças divididas de ordem κ de uma função $f(x)$ satisfazem:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_k)}.$$

Corollary

As diferenças divididas de ordem κ de uma função $f(x)$ satisfazem:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = f[x_{j_0}, x_{j_1}, \dots, x_{j_k}]$$

, onde $(j_0, j_1, \dots, j_k)$ é qualquer permutação dos inteiros $(0, 1, \dots, \kappa)$.

Corollary

As diferenças divididas de ordem κ de uma função $f(x)$ satisfazem:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_k]}{x_j - x_i}, \quad i \neq j.$$

Por este resultado, vemos que podemos tirar quaisquer dois pontos distintos para construir a diferença dividida de uma função, e não necessariamente o primeiro e o último.

Fórmula de Newton

Para obtermos a fórmula de Newton do polinômio de interpolação precisamos, inicialmente, definir algumas funções. Para tanto, consideremos que $f(x)$ seja contínua e que possua derivadas contínuas em $[a, b]$ e, além disso, que os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$ sejam distintos em $[a, b]$. Definimos então as funções:

$$f[x_0, x] = \frac{f[x] - f[x_0]}{x - x_0}, \text{ definida em } [a, b], \text{ para } x \neq x_0.$$

$$f[x_0, x_1, x] = \frac{f[x_0, x] - f[x_0, x_1]}{x - x_1}, \text{ definida em } [a, b], \text{ para } x \neq x_0 \text{ e } x \neq x_1.$$

$\vdots$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x] - f[x_0, x_1, \dots, x_n]}{x - x_n},$$

definida em $[a, b]$, para $x \neq x_k, k = 0, 1, \dots, n$.

Observe que nestas funções acrescentamos, sucessivamente, na diferença dividida, o próximo ponto da tabela. Em todas estamos aplicando o Corolário das permutações. Nosso objetivo agora é encontrar uma fórmula de recorrência para $f(x)$. Assim, da primeira equação, temos:

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x].$$

Da segunda equação (usando a primeira), obtemos

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x]$$

De maneira análoga, da última equação $(n + 1)$, segue que:

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + \dots (x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) f[x_0, x_1, \dots, x_n] + \\ (x - x_0) \dots (x - x_n) f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$$

Teorema do polinômio

Theorem

O polinômio:

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + \dots (x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

é o polinômio de interpolação da função $y = f(x)$ sobre os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$, isto é,

$$P_n(x_k) = f(x_k), k = 0, 1, \dots, n.$$

Theorem

Para $x \in [a, b]$, $x \neq x_k$, $k = 0, 1, \dots, n$,

$$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \xi \in (x_0, x_n).$$

Example

Dada a tabela abaixo, calcular $f(1)$, usando a fórmula de Newton do polinômio de interpolação.

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

Tabela 11: Caption

Example

Dada a tabela

x	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	0.13	0.19	0.27	0.38	0.51	0.67

Tabela 12: Caption

- a) determinar o polinômio de interpolação de grau adequado,
- b) calcular $f(4.5)$,
- c) dar uma estimativa para o erro de truncamento.